Aula 13

Mais aplicações das EDOs de 1ª ordem (II)

Continuando os estudos sobre outras aplicações das EDOs de primeira ordem a outras áreas, veremos hoje duas aplicações ligadas a Física, Química e às Engenharias.

13.1 Lei do resfriamento de Newton

Na Termodinâmica, a lei de resfriamento de Newton diz que a taxa de variação da temperatura $T(t)$ de um corpo é proporcional à diferença entre a sua temperatura e a do ambiente que o rodeia (T_A). Isto nos fornece a equação diferencial

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_A).$$

Este problema, assim como outros já trabalhados, é modelado por uma equação linear e separável. A solução constante $T = T_A$ corresponde a um objeto já à temperatura ambiente, ou seja, não haverá mudança ao longo do tempo. As soluções não constantes são dadas por

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_A) \implies \frac{dT}{T - T_a} = k\,dt \implies \int \frac{dT}{T - T_a} = \int k\,dt \implies \ln|T - T_A| = kt + c$$

$$\implies T - T_A = Ce^{kt} \implies T = T_A + Ce^{kt},$$

em que C é uma constante real não nula. Se temos a temperatura inicial T_0 do objeto, então temos que $T_0 = T_A + C \implies C = T_0 - T_A$ e, consequentemente a expressão geral é dada por

$$T(t) = T_A + (T_0 - T_A)e^{kt}.$$

Exemplo 01

Quando um bolo é retirado do forno, sua temperatura é de 300°F (aproximadamente 148,9°C). Três minutos depois, sua temperatura passa para 200°F (cerca de 93,3°C). Quanto tempo levará para sua temperatura chegar a 95°F (cerca de 35°C) e possamos finalmente comê-lo, se a temperatura do ambiente em que ele for colocado for de exatamente 70°F (aproximadamente 21,1°C)?

Das informações da questão, temos que $T_A = 70, T_0 = 300, T(3) = 200$ e desejamos determinar o valor de t para que $T(t) < 95$. Podemos desenvolver a EDO que dá origem a este problema ou aplicar estes valores na solução encontrada. Optaremos pela segunda alternativa.

Substituindo os valores na equação, temos

$$T(3) = 70 + 230e^{3k} = 200 \implies e^{3k} = \frac{13}{23} \implies e^k = \left(\frac{13}{23}\right)^{1/3}.$$

Retornando à equação, temos

$$T(t) = 70 + 230(e^k)^t = 70 + 230\left(\frac{13}{23}\right)^{t/3}.$$

Nosso objetivo é determinar o tempo para o qual a temperatura é menor que $95°F$, ou seja, determinar a solução da desigualdade

$$70 + 230\left(\frac{13}{23}\right)^{t/3} < 95 \implies \left(\frac{13}{23}\right)^{t/3} < \frac{25}{230} \implies \ln\left(\frac{13}{23}\right)\cdot\frac{t}{3} < \ln\left(\frac{25}{230}\right)$$

Observe que, na última desigualdade, os logaritmandos são números entre 0 e 1. Portanto, seus logaritmos são números negativos. Com isto, a desigualdade acima pode ser escrita como

$$\ln\left(\frac{23}{13}\right)\cdot\frac{t}{3} > \ln\left(\frac{230}{25}\right) \implies t > \frac{3(\ln 230 - \ln 25)}{\ln 23 - \ln 13} \approx 11,6689,$$

ou seja, após aproximadamente 11 minutos e 40 segundos.

Exercício 13.1

Um termômetro é retirado de dentro de uma sala e colocado do lado de fora, em que a temperatura é de 5°C. Após 1 minuto, o termômetro marcava 20°C; após 5 minutos, 10°C. Qual a temperatura da sala?

Exercício 13.2

Um termômetro é removido de dentro de uma sala, em que a temperatura é de 70°F, e colocado do lado de fora, em que a temperatura é de 10°F. Após 30 segundos, o termômetro marcava 50°F. Qual será a temperatura marcada no termômetro após 1 minuto da saída da sala? Quanto tempo levará para o termômetro marcar 15°F?

Exercício 13.3

Às 02h00 de um sábado, a perícia é chamada a um apartamento onde um homem foi encontrado sem vida. O ar-condicionado do cômodo manteve o ambiente a uma temperatura constante durante toda a noite de 20,5 °C. Ao chegar, o perito criminal mede a temperatura do corpo: 29,5 °C. Exatamente uma hora depois, às 03h00, faz nova medição: 27,25 °C.

As câmeras do prédio registraram dois suspeitos:

- Suspeito A: entrou no prédio às 21h30 e saiu às 22h50. Foi filmado em um bar a 15 km dali das 23h20 até as 02h00.
- Suspeito B: foi visto no centro da cidade às 23h00, entrou no prédio às 23h40 e saiu às 00h25.

Considere que a temperatura corporal da vítima no momento da morte era a habitual, 36,5 °C, e que o resfriamento segue a Lei de Newton. Estime a hora da morte e indique qual suspeito deve ser investigado com prioridade.

Uma observação interessante sobre a prática forense: vários outros elementos influenciam a temperatura do corpo, como se a pessoa usava ou não roupas, a umidade e a ventilação do ambiente, a massa corporal, situações como febre ou hipotermia. Um modelo mais elaborado utilizado na prática é conhecido como nomograma de Henssge, cujo vídeo explicativo pode ser encontrado no YouTube.

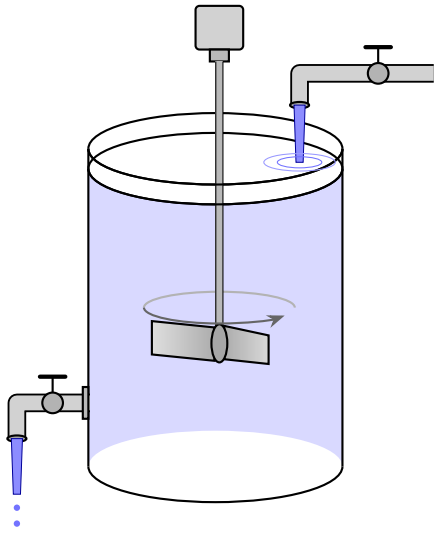
13.2 Misturas

Em modelos envolvendo misturas de dois fluidos, um tanque contendo um fluido começa a receber um segundo líquido a uma vazão constante; além disso, a mistura deste todos os fluidos é também eliminada na mesma vazão constante, conservando a quantidade de líquido no tanque. Caso nos perguntemos a concentração de determinando elemento diluído nos fluidos, a solução passará necessariamente por equações de primeira ordem.

Antes de prosseguirmos, é necessário revisar alguns conceitos associados para evitar confusão.

- A vazão é a razão entre o volume de entrada (ou saída) e o tempo em que isto aconteceu. Nos nossos modelos, é comum que sejam descritos em L/min;
- A concentração de um sal é razão entre sua massa e o volume no qual ele está dissolvido. Nos nossos modelos, costumam aparecer em g/L.

Assim, considere o seguinte problema em detalhe: num tanque de volume V entra, com vazão v (em L/min), um líquido com sal cuja concentração é de k (em g/L); ao chegar no tanque, este líquido é misturado homogeneamente e, também com vazão v, essa mistura escoa. Considerando $S(t)$ como a massa do sal diluída no tanque, então a vazão de saída do sal é $S(t)/V$ (em g/L).



Logo, o modelo geral da taxa de variação desse sal em um instante t é dada pela diferença entre a taxa de entrada do sal pela taxa de saída do sal, em g/min. E é justamente a unidade que nos fornece a dica de como obter ambas as taxas.

A taxa de entrada do sal é $vk \ \frac{L}{min}\frac{g}{L}$, ou seja, $vk \ g/min$, enquanto a de saída é $vS/V \ \frac{L}{min}\frac{g}{L}$, isto é, $vS/V \ g/min$.

Com isto, o modelo de equação para este problema é dado por

$$\frac{dS}{dt} = vk - \frac{vS}{V},$$

que é uma equação separável e linear em S.

Exercício 13.4

Determine a solução constante da equação acima, explicando o que acontece no modelo nesta situação.

Como a equação é linear, podemos resolver em três passos:

- $\int -\frac{v}{V}\, dt = -\frac{vt}{V}$
- $\int \frac{vk}{e^{-vt/V}}\, dt = vk \int e^{vt/V}\, dt = vk\, \frac{e^{vt/V}}{v/V} = kVe^{vt/V}$
- Portanto, a solução tem a forma $S(t) = e^{-vt/V}\left(kVe^{vt/V} + c\right) = kV + ce^{-vt/V}$, em que c é uma constante real.

Caso tenhamos a informação inicial da quantidade de sal diluída no tanque $S_0 = S(0)$, podemos determinar uma expressão geral para este problema.

$$S(0) = kV + ce^{-v\cdot 0/V} \implies S_0 = kV + c \therefore c = S_0 - kV.$$

Com isto, a expressão geral para o problema de misturas é

$$S(t) = kV + (S_0 - kV)e^{-vt/V},$$

em que k representa a concentração de sal no fluido injetado no sistema V, o volume do tanque; S_0 a quantidade inicial de sal diluída no tanque; v representa a vazão de entrada e saída do fluido.

Exemplo 02

Inicialmente, 50 gramas de sal são dissolvidos em um tanque contendo 300 litros de água. Uma solução salina é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 3 litros por minuto, e a solução bem misturada é drenada na mesma taxa. Se a concentração da solução que entra é 2 gramas por litro, determine a quantidade de sal no tanque em qualquer instante. Quantos gramas de sal estão presentes após 50 minutos? E depois de um longo tempo?

Caso queiramos resolver este problema a partir da construção da EDO, basta repetir o procedimento realizado no modelo geral. Outra possibilidade é já substituir os valores adequados na expressão obtida anteriormente.

Dos dados fornecidos, obtemos $k = 2, V = 300, S_0 = 50$ e $v = 3$, o que nos fornece a equação

$$S(t) = 600 - 550e^{-t/100}.$$

Para obter a massa de sal após 50 minutos, precisamos determinar $S(50)$.

$$S(50) = 600 - 550e^{-0,5} \approx 266,41,$$

ou seja, cerca de 266 gramas de sal. Com o tempo crescendo indefinidamente, t tende a infinito e, consequentemente,

$$\lim_{t\to\infty} S(t) = 600 - 550 \cdot \lim_{t\to\infty} e^{-t/100} = 600 - 550 \cdot 0 = 600,$$

ou seja, a quantidade de sal se aproxima do limite de 600 gramas.

Exercício 13.5

Considere o problema de misturas para o caso em que a vazão para a entrada e saída dos fluidos é de 10 L/min, em um tanque com 200 L de uma mistura inicialmente com 100 g de sal. Considere também que o líquido adicionado ao sistema tem concentração de 20 g/L de sal.

a) Determine a quantidade de sal $Q(t)$ em qualquer instante t.

b) Para este problema, a quantidade de sal aumenta ou diminui com o passar do tempo?

c) Determine a quantidade limite de sal presente no tanque após um período muito longo de tempo.

d) Após quanto tempo a quantidade de sal no tanque é maior que 3 kg?

Exercício 13.6

Um tanque contém 200 litros de fluido no qual são dissolvidos 30 g de sal. Uma solução salina contendo 1 g de sal por litro é então bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 4 litros por minuto; a mistura é drenada à mesma taxa. Encontre a quantidade de gramas de sal $A(t)$ no tanque em qualquer instante.

Exercício 13.7

Um tanque contém 200 litros de fluido no qual são dissolvidos 30 g de sal. Água pura é então bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 4 litros por minuto; a mistura é drenada à mesma taxa. Encontre a quantidade de gramas de sal $A(t)$ no tanque em qualquer instante.

Exercício 13.8

Um tanque está parcialmente cheio com 100 litros de fluido nos quais 10 g de sal são dissolvidos. Uma solução salina contendo 0,5 g de sal por litro é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 6 litros por minuto. A mistura é então drenada a uma taxa de 4 litros por minuto. Descubra quantos gramas de sal haverá no tanque após 30 minutos.

Exercício 13.9

Suponha que glucose seja injetada na corrente sanguínea a uma taxa constante de C gramas por minuto e, ao mesmo tempo, a glucose seja convertida e removida do organismo a uma taxa k proporcional à quantidade de glucose presente. Construa a equação diferencial que modela este problema e a resolva.